

Cognome _____ Nome _____

Matricola _____ Numero di CFU _____ Fila 1

Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (9 CFU), 14/06/2024

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Se strettamente necessario, si può allegare un foglio protocollo in coda con ulteriore testo, indicando in alto nome, cognome, fila e matricola.

L1 (5 punti). Dimostrare in teoria degli insiemi che $\forall A, B. 2^A \not\subseteq 2^B \Rightarrow A \not\subseteq B$.

Ogni passaggio deve abbreviare uno o più passi di deduzione naturale al prim'ordine ed è possibile utilizzare solamente la definizione di sottoinsieme e l'assioma dell'insieme potenza.

Esplicitare, prima o dopo la dimostrazione, l'enunciato dell'assioma dell'insieme potenza.

Assioma dell'insieme potenza: $\forall A, X. (X \in 2^A \iff X \subseteq A)$

Teorema: $\forall A, B. 2^A \not\subseteq 2^B \Rightarrow A \not\subseteq B$.

Dimostrazione: siano A, B insiemi t.c. $2^A \not\subseteq 2^B$ (H).

Dobbiamo dimostrare $A \not\subseteq B$. Assumiamo $A \subseteq B$, che è equivalente a $\forall X. (X \in A \Rightarrow X \in B)$

(K) e dimostriamo il falso. Per H ci riduciamo a dimostrare $2^A \subseteq 2^B$, o equivalentemente

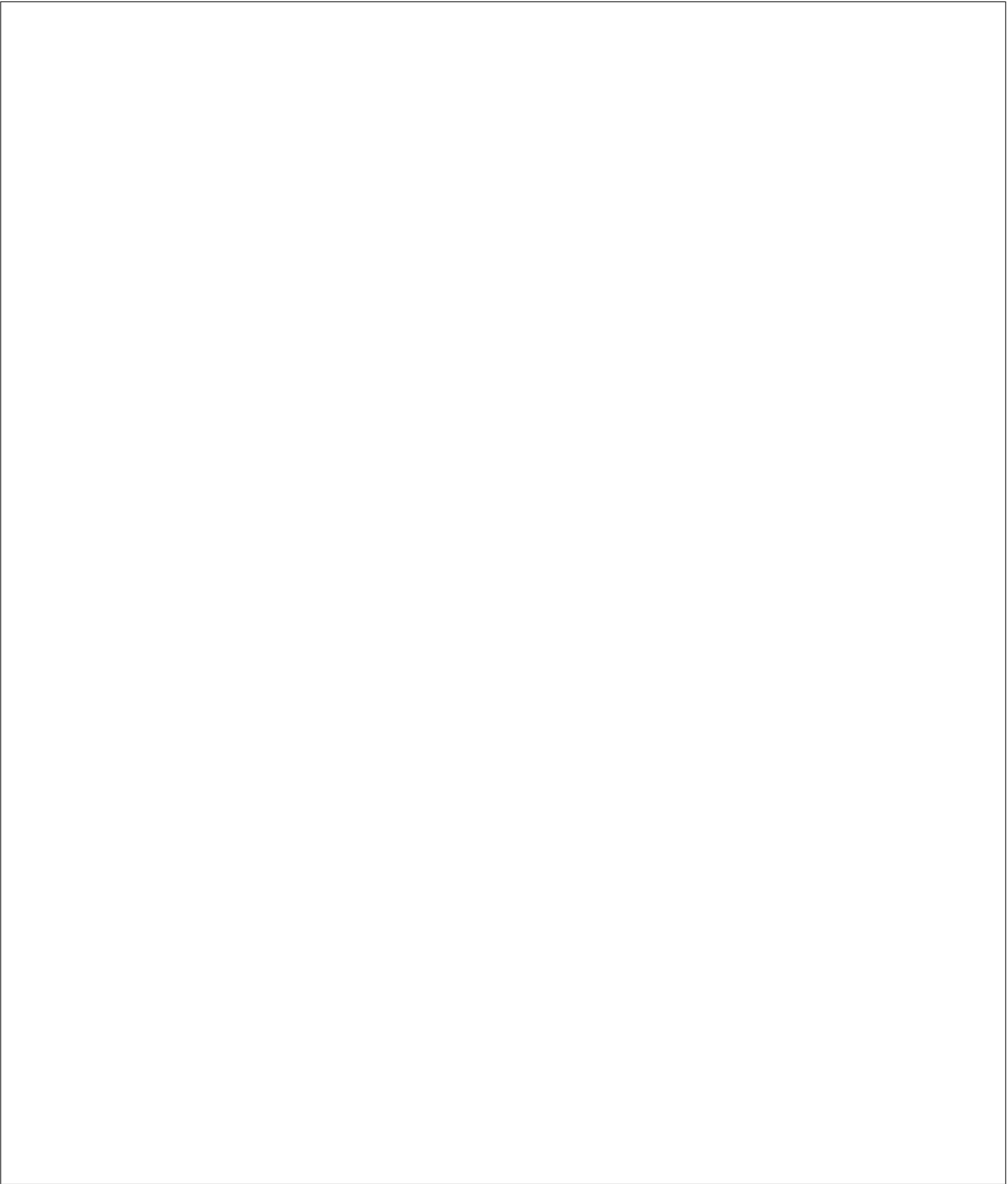
$\forall Y. (Y \in 2^A \Rightarrow Y \in 2^B)$. Sia Y un insieme t.c. $Y \in 2^A$. Quindi, per l'assioma dell'insieme

potenza, $Y \subseteq A$ o equivalentemente $\forall Z. (Z \in Y \Rightarrow Z \in A)$ (L). Dobbiamo dimostrare $Y \in 2^B$

e per l'assioma dell'insieme potenza ci riduciamo a dimostrare $Y \subseteq B$ o equivalentemente

$\forall W. (W \in Y \Rightarrow W \in B)$. Sia W un insieme t.c. $W \in Y$. Quindi, per L e K, $W \in B$.

Qed.



Cognome _____ Nome _____

Matricola _____ Numero di CFU _____ Fila 1

Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (9 CFU), 14/06/2024

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Se strettamente necessario, si può allegare un foglio protocollo in coda con ulteriore testo, indicando in alto nome, cognome, fila e matricola.

L2 (5 punti). Dimostrare in deduzione naturale per la logica al prim'ordine il seguente enunciato, dove 1 e 2 sono costanti e * e + funzioni binarie. Preferire una prova intuizionista a una classica ove possibile. Possibile intuizione: l'enunciato vale per esempio quando P e D sono i predicati essere pari/dispari e S è il successore dei numeri naturali.

$$\forall n. \exists m. P(2 * m, n), \quad \forall x. \forall y. \forall z. (P(x * y, z) \Rightarrow P(x, z + 1) \wedge P(y, z + 1)) \vdash \forall m. P(2, (m + 1) + 1)$$

$$\begin{array}{c}
 \frac{\frac{\frac{\frac{\forall x. \forall y. \forall z. (P(x * y, z) \Rightarrow P(x, z + 1) \wedge P(y, z + 1))}{\forall y. \forall z. (P(2 * y, z) \Rightarrow P(2, z + 1) \wedge P(y, z + 1))}{\forall z. (P(2 * y, z) \Rightarrow P(2, z + 1) \wedge P(y, z + 1))}{P(2 * y, m + 1) \Rightarrow P(2, (m + 1) + 1) \wedge P(y, (m + 1) + 1)} \forall_e}{\frac{[P(2 * y, m + 1)]}{P(2, (m + 1) + 1) \wedge P(y, (m + 1) + 1)} \Rightarrow_e} \wedge e1 \\
 \frac{\frac{\frac{\forall n. \exists m. P(2 * m, n)}{\exists x. P(2 * x, m + 1)} \forall_e}{\frac{P(2, (m + 1) + 1)}{\forall m. P(2, (m + 1) + 1)} \forall_i} \exists_e
 \end{array}$$

Cognome _____ Nome _____

Matricola _____ Numero di CFU _____ Fila 1

Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (9 CFU), 14/06/2024

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Se strettamente necessario, si può allegare un foglio protocollo in coda con ulteriore testo, indicando in alto nome, cognome, fila e matricola.

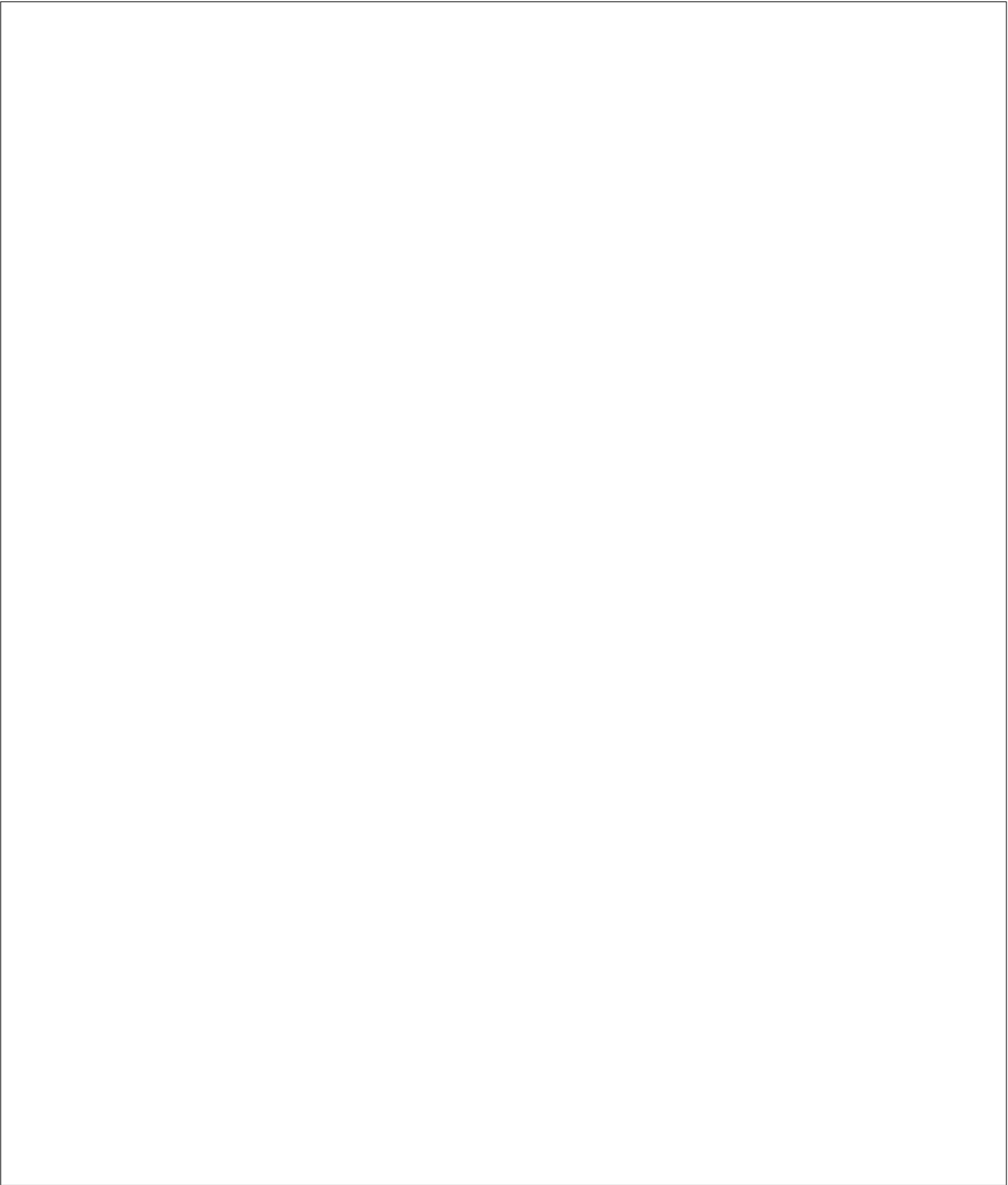
L3 (5 punti). Si consideri il seguente ragionamento:

Se la Von Der Leyen viene riconfermata allora non è vero quanto segue: ECR partecipa alla maggioranza e il governo europeo si sposta a destra. Se ECR partecipa alla maggioranza allora il governo europeo si sposta a destra e il gruppo dei verdi esce dal governo. Se il gruppo dei verdi esce dal governo e se la Von Der Leyen viene riconfermata implica che ECR partecipa alla maggioranza, allora il governo europeo si sposta a destra. Quindi la Von Der Leyen non viene riconfermata o ECR non partecipa alla maggioranza.

Verificare la correttezza del ragionamento utilizzando la deduzione naturale per la logica proposizionale. Preferire una prova intuizionista se possibile.

$A \Rightarrow \neg(B \wedge C), \quad B \Rightarrow C \wedge D \quad D \wedge (A \Rightarrow B) \Rightarrow C \quad \vdash \quad \neg A \vee \neg B$

$$\begin{array}{c}
 \vdots \\
 A \vee \neg A \\
 \hline
 \frac{\frac{\frac{\frac{A \Rightarrow \neg(B \wedge C)}{[A]} \Rightarrow_e \quad \frac{\frac{\frac{B \Rightarrow C \wedge D}{[B]} \Rightarrow_e \quad \frac{\frac{C \wedge D}{C} \wedge_{e1}}{B \wedge C} \wedge_i}{\neg(B \wedge C)} \neg_e}{\frac{\frac{\perp}{\neg B} \neg_i}{\neg A \vee \neg B} \vee_{i2}}{A \vee \neg A} \vee_e}{\neg A \vee \neg B} \vee_{i1} \vee_e
 \end{array}$$



Cognome _____ Nome _____

Matricola _____ Numero di CFU _____ Fila 1

**Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (9 CFU), 14/06/2024**

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Se strettamente necessario, si può allegare un foglio protocollo in coda con ulteriore testo, indicando in alto nome, cognome, fila e matricola.

L4 (5 punti). Considerate la seguente sintassi per liste di numeri generati dal non terminale N $L ::= [] \mid N :: L$, dove “ $::$ ” è associativo a destra.

- (a) Scrivere per ricorsione strutturale una funzione $bn(n, L)$ che, data una lista di numeri naturali L e un numero naturale n , restituisca il booleano tt sse la somma di tutti gli elementi di L è minore o uguale a n e il booleano ff altrimenti.

Nel caso in cui la somma dei primi elementi di L già superino n , la funzione non deve esaminare per ricorsione i restanti elementi di L .

Non è possibile utilizzare funzioni ausiliarie definite da voi per ricorsione, ma potete utilizzare le usuali funzioni sui numeri naturali (somme, sottrazioni, confronti, etc.).

Ricordatevi che il risultato della sottrazione di un numero naturale più grande da un numero naturale più piccolo è un valore indefinito (un bug)

- (b) Mostrare l'esecuzione di $bn(7, 2 :: 4 :: 2 :: 5 :: 20 :: [])$
- (c) Scrivere per ricorsione strutturale una funzione $bz(z, L)$ che, data una lista di numeri interi L e un numero intero z , restituisca il booleano tt sse la somma di tutti gli elementi di L è minore o uguale a z e il booleano ff altrimenti.
- Non è possibile utilizzare funzioni ausiliarie definite da voi per ricorsione, ma potete utilizzare le usuali funzioni sui numeri interi (somme, sottrazioni, confronti, etc.)
- (d) Mostrare l'esecuzione di $bz(7, 2 :: 4 :: 2 :: 5 :: -20 :: [])$
- (e) Dimostrare, per induzione strutturale, la correttezza della funzione bz , ovvero:
 $\forall L, z. bz(z, L) = sum(L) \leq z$ dove $sum([]) = 0$ e $sum(n :: L) = n + sum(L)$.

(a)

$$\begin{aligned}bn(n, []) &= tt \\ bn(n, x :: L) &= \text{if } x \leq n \text{ then } bn(n - x, L) \text{ else } ff\end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned}&bn(7, 2 :: 4 :: 2 :: 5 :: 20) \\&= \text{if } 2 \leq 7 \text{ then } bn(5, 4 :: 2 :: 5 :: 20) \text{ else } ff \\&= \text{if } 4 \leq 5 \text{ then } bn(1, 2 :: 5 :: 20) \text{ else } ff \\&= \text{if } 2 \leq 1 \text{ then } bn(1 - 2, 5 :: 20) \text{ else } ff \\&= ff\end{aligned}$$

(c)

$$\begin{aligned}bz(z, []) &= 0 \leq z \\ bz(z, x :: L) &= bz(z - x, L)\end{aligned}$$

(d)

$$bz(7, 2 :: 4 :: 2 :: 5 :: -20 :: []) = bz(5, 4 :: 2 :: 5 :: -20 :: []) = \dots = bz(14, []) = 0 \leq 14 = tt$$

(e) Teorema: $\forall L, z. bz(z, L) = \text{sum}(L) \leq z$.

Dimostrazione: procediamo per induzione su L per dimostrare $\forall z. bz(z, L) = \text{sum}(L) \leq z$.

- Caso $[]$: dobbiamo dimostrare $\forall z. bz(z, []) = \text{sum}([]) \leq z$ ovvero $\forall z. 0 \leq z = 0 \leq z$.
Ovvio per la proprietà riflessiva dell'uguaglianza.
- Caso $x :: L$: per ipotesi induttiva $\forall z. bz(z, L) = \text{sum}(L) \leq z$. (II)
Dobbiamo dimostrare $\forall z. bz(z, x :: L) = \text{sum}(x :: L) \leq z$ ovvero $\forall z. bz(z - x, L) = x + \text{sum}(L) \leq z$. Sia z un numero intero. Dimostriamo $bz(z - x, L) = x + \text{sum}(L) \leq z$.
Per II sappiamo che $bz(z - x, L) = \text{sum}(L) \leq z - x$. Quindi ovvio sommando x ad entrambi i membri della disequazione.

Qed.

Cognome _____ Nome _____

Matricola _____ Numero di CFU _____ Fila 1

Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (9 CFU), 14/06/2024

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Se strettamente necessario, si può allegare un foglio protocollo in coda con ulteriore testo, indicando in alto nome, cognome, fila e matricola.

A5 (2 punti). Considera il magma $(\mathbb{N}, +)$, dove $\mathbb{N}$ é l'insieme dei numeri interi, ed il magma $(\mathbb{P}, \times)$, dove $\mathbb{P}$ é l'insieme dei numeri pari, e la funzione $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{P}$ definita come $g(n) = 4n$ per ogni $n \in \mathbb{N}$. La funzione f é anche un morfismo di magmi? Motiva la tua risposta.

No perché ad esempio $g(2 + 3) = 5$ ma $g(2) = 4$, $g(3) = 6$ e $4 \times 6 = 24$, quindi $g(2) \times g(3) \neq g(2 + 3)$. Quindi la funzione non preserva l'operazione di magma.

A6 (3 punti). Dato un gruppo $\langle G, \circ, 0, {}^{-1} \rangle$, e $c \in G$, definisci per ricorsione strutturale

$$\begin{aligned} c^0 &= 0 \\ c^{n+1} &= c \circ c^n \end{aligned}$$

Diciamo che $a \in G$ genera $b \in G$ se $b = a^m$ per qualche $m \in \mathbb{N}$. Un insieme $X \subseteq G$ genera G se ogni elemento di G é generato da un qualche elemento di X .

- (a) Indica un insieme minimale di generatori per il gruppo $\langle \mathbb{Z}, +, 0, {}^{-1} \rangle$ degli interi con l'addizione.
- (b) Un gruppo é *ciclico* se é generato da un unico elemento. Dimostra che ogni gruppo ciclico é abeliano.

(a) $\{1, -1\}$.

(b) Sia a il generatore di G . Considera $x = a^n$ e $y = a^m$. Abbiamo: $x \circ y = a^n \circ a^m = a^{n+m} = a^{m+n} = a^m \circ a^n = y \circ x$.

A7 (5 punti). Per ciascuno dei seguenti enunciati, indica se é vero o falso. Se falso, scrivi un controesempio.

	Linguaggio	V	F (scrivi controesempio)
(a)	$(\mathbb{N}, \div, 1)$, dove $\div$ é la divisione, forma un monoide.		
(b)	Dato $n \in \mathbb{Z}$, l'insieme $n\mathbb{Z} = \{nz \mid z \in \mathbb{Z}\}$ forma un sotto-gruppo di $(\mathbb{Z}, +, 0, ^{-1})$.		
(c)	L'intersezione di sotto-anelli di un anello dato é anch'essa un anello.		
(d)	Dato l'insieme $X = \{a, b\}$, considera $(\mathbb{L}(X), +, [])$, dove $\mathbb{L}(X)$ é l'insieme delle liste di elementi di X , $+$ indica l'operazione di concatenazione di due liste, e $[]$ é la lista vuota. $(\mathbb{L}(X), +, [])$ forma un monoide.		
(e)	$(\mathcal{P}(X), \cup, \emptyset, (X \setminus \cdot), \cap)$, dove $\mathcal{P}(X)$ é l'insieme dei sottoinsiemi di X e $(X \setminus \cdot): \mathcal{P}(X) \rightarrow \mathcal{P}(X)$ é l'operazione unaria definita come $X \setminus Y = \{x \in X \mid x \notin Y\}$, é un anello.		

- (a) No, i naturali non sono chiusi sotto l'operazione di divisione.
- (b) Si.
- (c) Si.
- (d) Si.
- (e) No